哈尔滨工业大学（威海）2022 级数学系
《数学分析 1》期末考试题

清风明月

February 2023

授课老师：范德军。

1.（10 分）用两种方法证明：闭区间上的连续函数有界.

2.（10 分）叙述并证明：$\lim\limits_{x\to a} f(x)$ 存在且有限的 Cauchy 收敛准则.

3.（10 分）叙述并证明 Lagrange 中值定理.

4.（5 分）若函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上连续，在开区间 $(0,1)$ 上可导，且 $f(0)=f(1)$. 证明：$\exists \eta_1,\eta_2\in(0,1)(\eta_1\neq\eta_2)$，使得 $f'(\eta_1)+f'(\eta_2)=0$.

从来就没有什么救世主，也不靠神仙皇帝。

5.（5 分）若函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续可微，且对于任意实数 x, h 有

$$f(x+h)-f(x)=hf'(x)$$

证明：$f(x)=ax+b$（a, b 为常数）.

6.（5 分）对隐函数方程 $e^{xy}+20xy+23=0$ 求二阶导函数，只列方程.

7.（5 分）对参数函数 $\begin{cases} x=at^2 \\ y=bt^3 \end{cases}$ 求二阶导函数.

8.（5 分）计算不定积分 $\int \dfrac{x-1}{\sqrt{x^2-2x+5}}\mathrm{d}x$.

9.（5 分）将 $\sin(\sin x)$ 泰勒展开到 x^3.

10.（5 分）计算不定积分 $\int \dfrac{1}{1+2\sin x+3\cos x}\mathrm{d}x$.

11.（5 分）计算函数极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(x^{\left(\frac{1}{x}\right)}-1\right)^{\frac{1}{\ln x}}$.